Consultas SQL

Clase introductoria

Base de datos 2
Ingeniería de Sistemas

Objetivos de la clase

- Comprender cómo recuperar datos con **SELECT**.

- Aprender cláusulas:
  FROM
  WHERE
  ORDER BY
  GROUP BY
  HAVING

- Practicar consultas básicas y avanzadas.

- Introducir subconsultas y operadores especiales.

Estructura básica

SELECT → columnas a recuperar
FROM → tablas de origen
WHERE → condiciones de filtrado
ORDER BY → ordenamiento de resultados

```
SELECT id_institucion, nombre_institucion
FROM institucion
WHERE id_institucion = 60
ORDER BY nombre_institucion;
```

Filtrar datos con WHERE

Operadores: **=**, **<**, **>**, **<=**, **>=**, **!=**, **<>**

Operadores lógicos: **AND**, **OR**, **NOT**

Buscar un patrón: **LIKE**

Trabajar con nulos: **IS NULL, IS NOT NULL**

```
SELECT nombre, apellido
FROM voluntario
WHERE horas_aportadas > 1000
  AND id_tarea = 'ST_MAN';
```

Eliminar duplicados

Por defecto SQL devuelve filas duplicadas.

Usar DISTINCT para eliminarlos

```
SELECT DISTINCT id_coordinador
FROM voluntario;
```

Funciones de agregación

COUNT(), **SUM()**, **AVG()**, **MIN()**, **MAX()**

Se aplican sobre conjuntos de filas

```
SELECT AVG(horas_aportadas) AS promedio
FROM voluntario;
```

Agrupación de datos

GROUP BY → Agrupa filas con valores en común

HAVING → Filtra grupos (no tuplas individuales)

```
SELECT id_institucion, COUNT(*) AS cantidad
FROM voluntario
GROUP BY id_institucion
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Consultas con varias tablas

INNER JOIN → coincidencias
LEFT JOIN → todas las filas de la izquierda
RIGHT JOIN → todas las filas de la derecha
FULL JOIN → todas las filas de ambas tablas

```
SELECT i.nombre_institucion, d.provincia
FROM institucion i
   JOIN direccion d ON i.id_direccion = d.id_direccion;
```

Subconsultas

- Se usan en **WHERE** o **FROM**
- De una fila: **=**, **>**, **<**
- De varias filas: **IN**, **ANY**, **ALL**
- Importa si hay o no resultado: **EXISTS**

```
SELECT nombre, apellido
FROM voluntario
WHERE id_tarea IN (
  SELECT id_tarea
  FROM tarea
  WHERE nombre_tarea LIKE 'ORG%'
);
```

Operadores de Conjunto

expresión_SELECT

UNION | **INTERSECT** | **EXCEPT** [**ALL**]

expresión_SELECT

```
SELECT id_tarea
FROM tarea

INTERSECT

SELECT id_tarea
FROM voluntario
```

Orden ejecución

1 - **FROM** - Se obtiene el DataSet (Conjunto de Datos) sobre el cual se operará

2 - **WHERE** - Se filtra el DataSet del punto 1
- Se recorre fila por fila y a cada una se le aplica la condición lógica especificada

3 - **GROUP BY** - Se parte el DataSet resultante del punto 2
- Se hace en grupos de acuerdo a las columnas especificadas en el GROUP BY

4 - **HAVING** - Se filtran los GRUPOS (No el “contenido” de los mismos) del punto 3 de acuerdo a la condición lógica especificada

5 - **SELECT** - el DataSet obtenido se proyecta
- Se vuelve a recorrer fila por fila del Dataset obtenido en el punto 4 y se proyecta por lo indicado en el SELECT
-

6 - **ORDER BY** - Se ordena el DataSet obtenido en el punto 5

7 - **LIMIT/OFFSET** Se limita el resultado ya obtenido

Práctico 1

1. Consultas sobre una tabla (esq. Voluntarios)

2. Consultas sobre más de una tabla (esq. Peliculas)
   - Consultas para resolver mediante ensamble/s (NATURAL/INNER/OUTER JOIN).

   - Consultas para resolver con subconsultas (IN, NOT IN, EXISTS, NOT EXISTS).

3. Interpretación de resultados donde intervienen valores nulos